



DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TIM



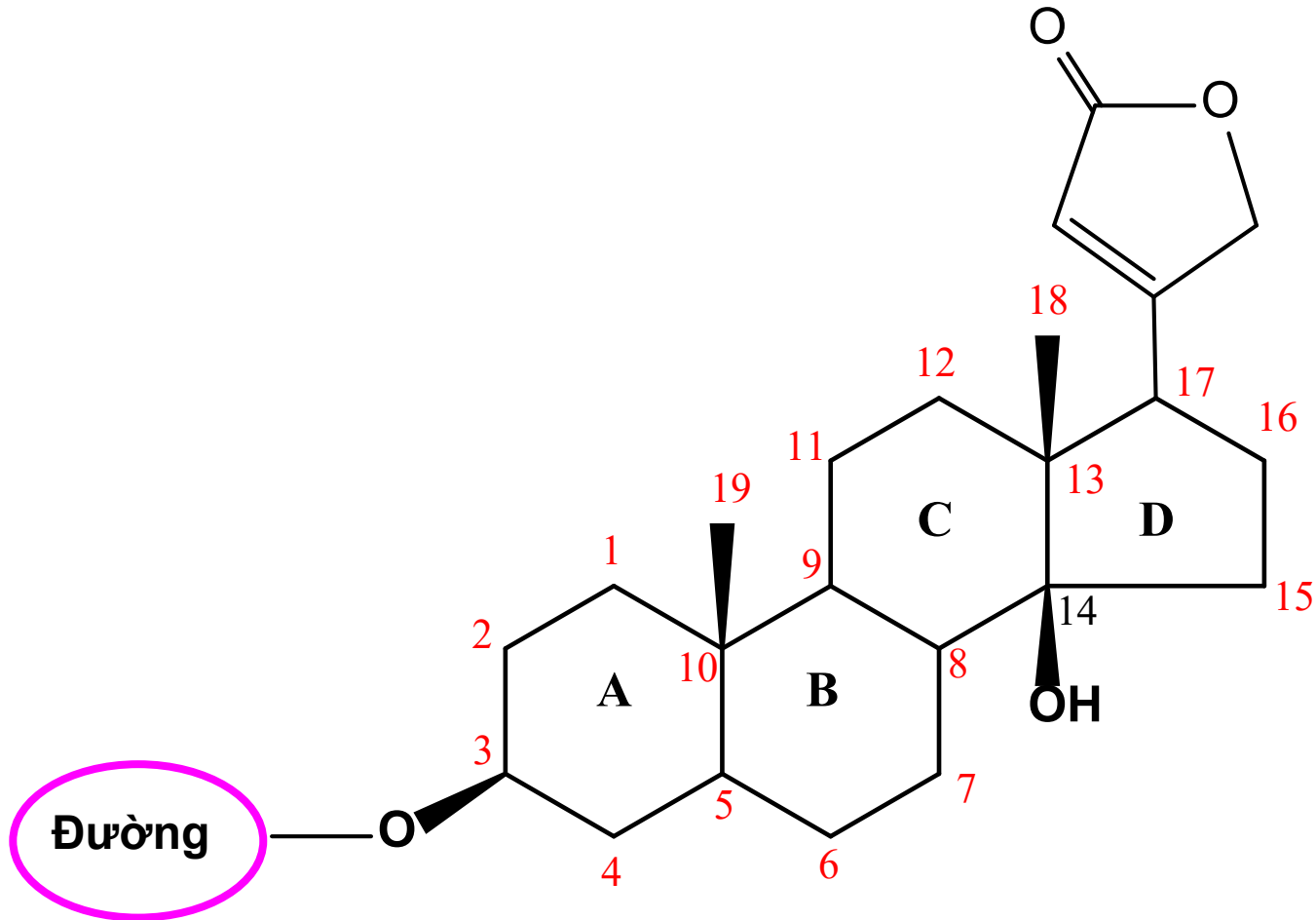
© 2004 Floridata.com



Copyright P. Latham



CẤU TRÚC HÓA HỌC

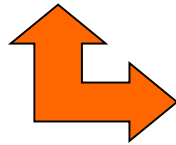


Dược liệu chứa glycosid tim

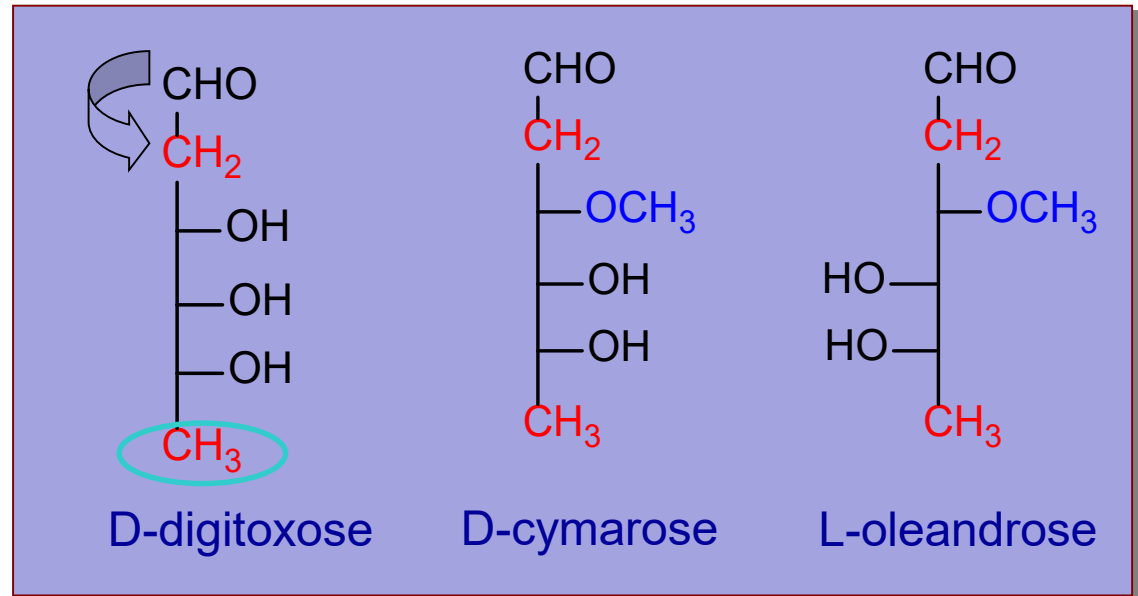
CẤU TRÚC HÓA HỌC

PHẦN ĐƯỜNG

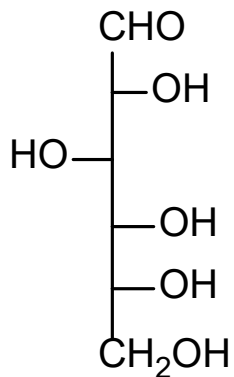
Đặc hiệu cho glycosid tim
đường 2,6-desoxy



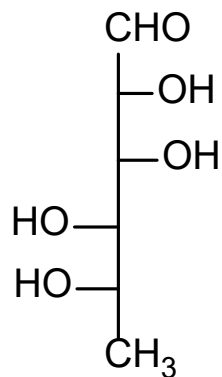
- Dễ bị thủy phân
- Phản ứng màu với TT Keller-Kiliani, TT Xanthidrol



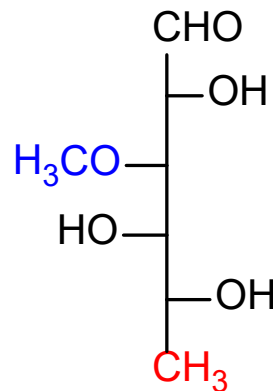
Không đặc hiệu



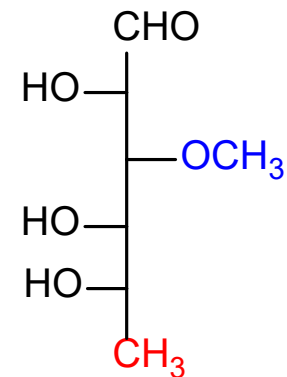
D-glucose



L-rhamnose

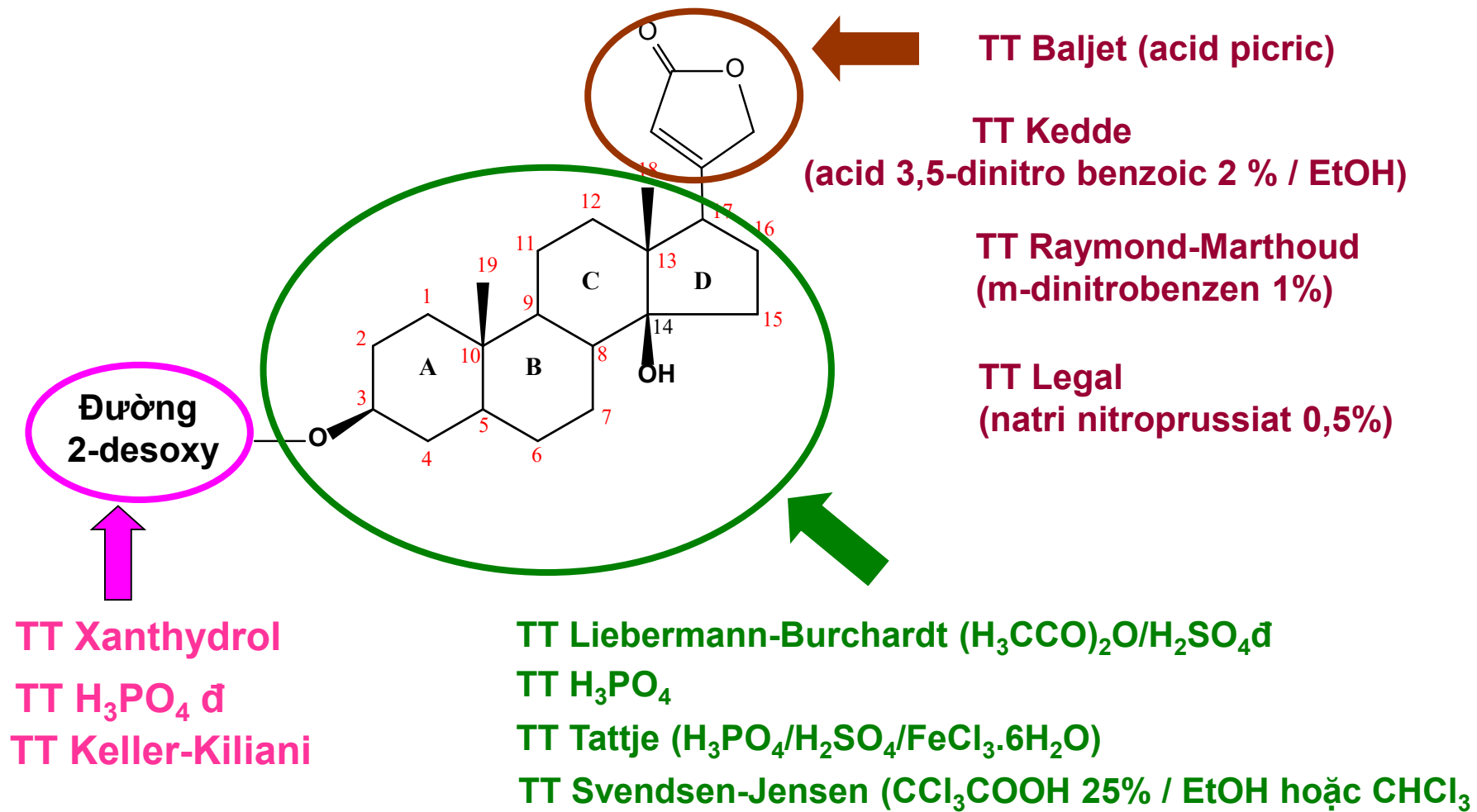


D-digitalose



L-thevetose

ĐỊNH TÍNH – ĐỊNH LƯỢNG GLYCOSID TIM



Dược liệu chứa glycosid tim

CÁC GLYCOSID TIM HỌ TRÚC ĐÀO

Dược liệu chứa glycosid tim



TRÚC ĐÀO

(*Nerium oleander* L., Apocynaceae)



- Cây bụi
- Lá mọc vòng.
- Hoa màu hồng hoặc trắng
- Hoa đều, lưỡng tính. Tròng chia 5 thùy.
- Quả 2 đại. nứt dọc, hạt mang chùm lông hung.
- Toàn cây có nhựa mủ trắng, độc.

Dược liệu chứa glycosid tim

TRÚC ĐÀO – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

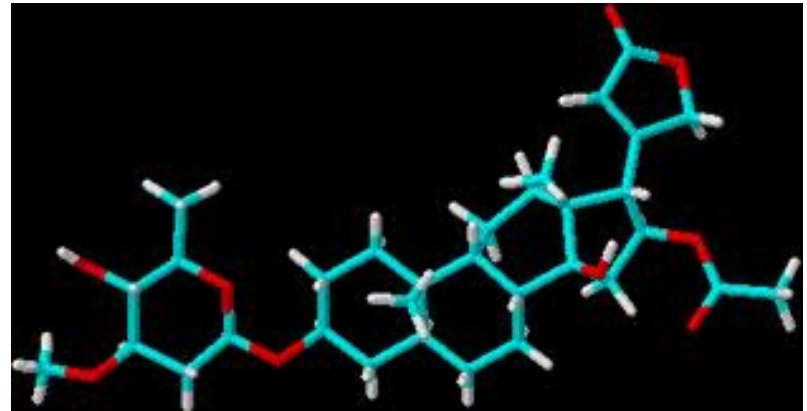
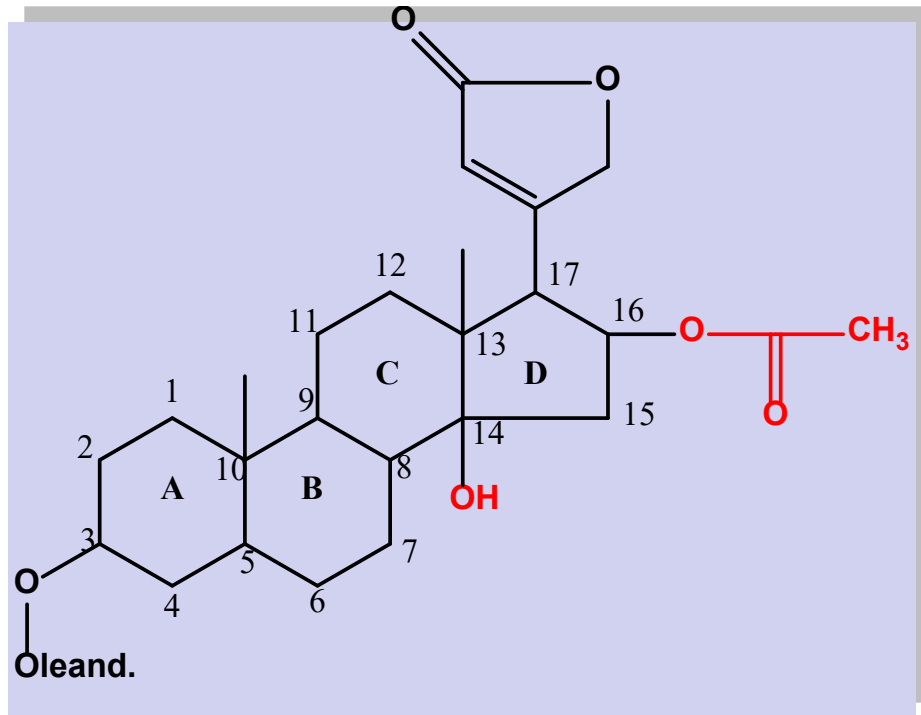
- Lá chứa hoạt chất chính là **glycosid tim** (17 Glycosid tim khác nhau)
- Hàm lượng glycosid tim toàn phần trong lá 0,5 %



Dược liệu chứa glycosid tim

TRÚC ĐÀO – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

1. Oleandrin (Neriolin)

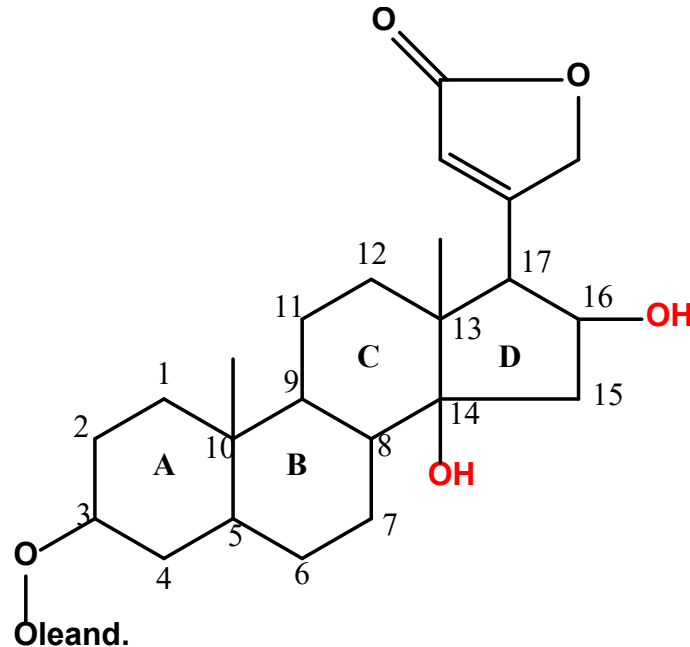


- Tỷ lệ oleandrin trong lá khô : 0,08 – 0,15 %
- Tinh thể hình kim, không màu, vị rất đắng, tan trong cồn 95° và CHCl₃.
- OH ở C14 nên hoạt tính không mạnh dù hàm lượng cao.

Dược liệu chứa glycosid tim

TRÚC ĐÀO – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

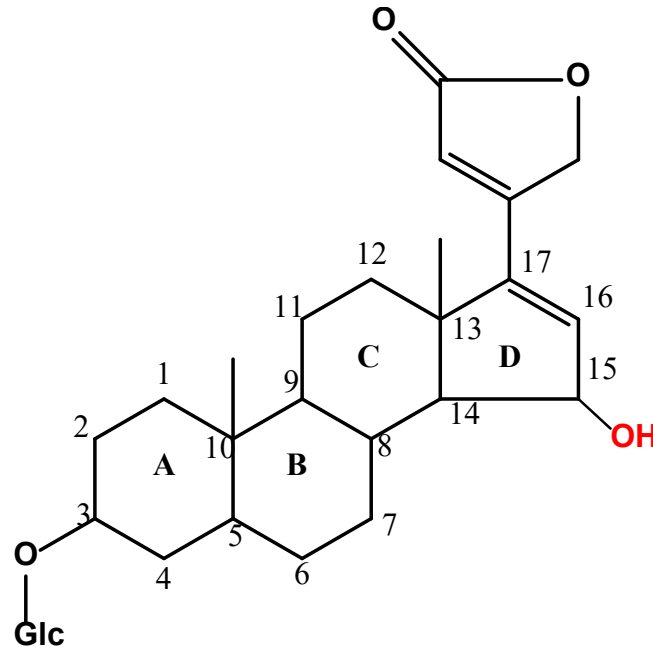
2. Desacetyloleandrin



Dược liệu chứa glycosid tim

TRÚC ĐÀO – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

3. Neriantin

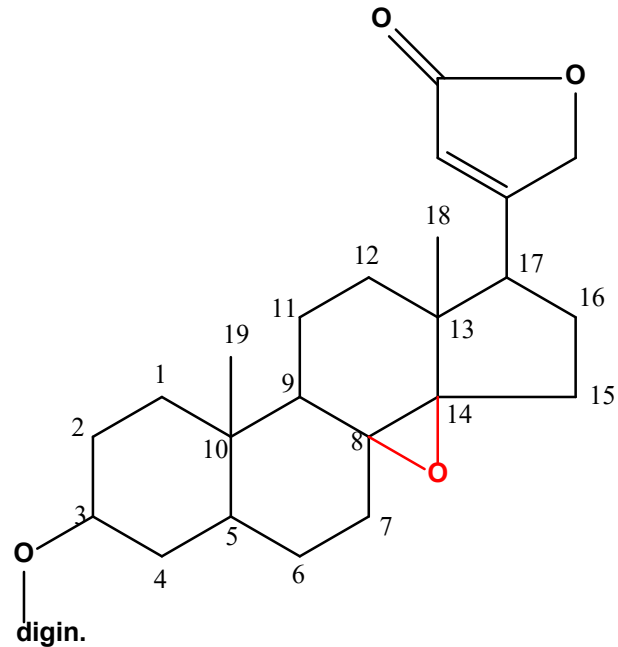


Hàm lượng nhiều nhưng hoạt tính sinh vật thấp

Dược liệu chứa glycosid tim

TRÚC ĐÀO – THÀNH PHẦN HÓA HỌC

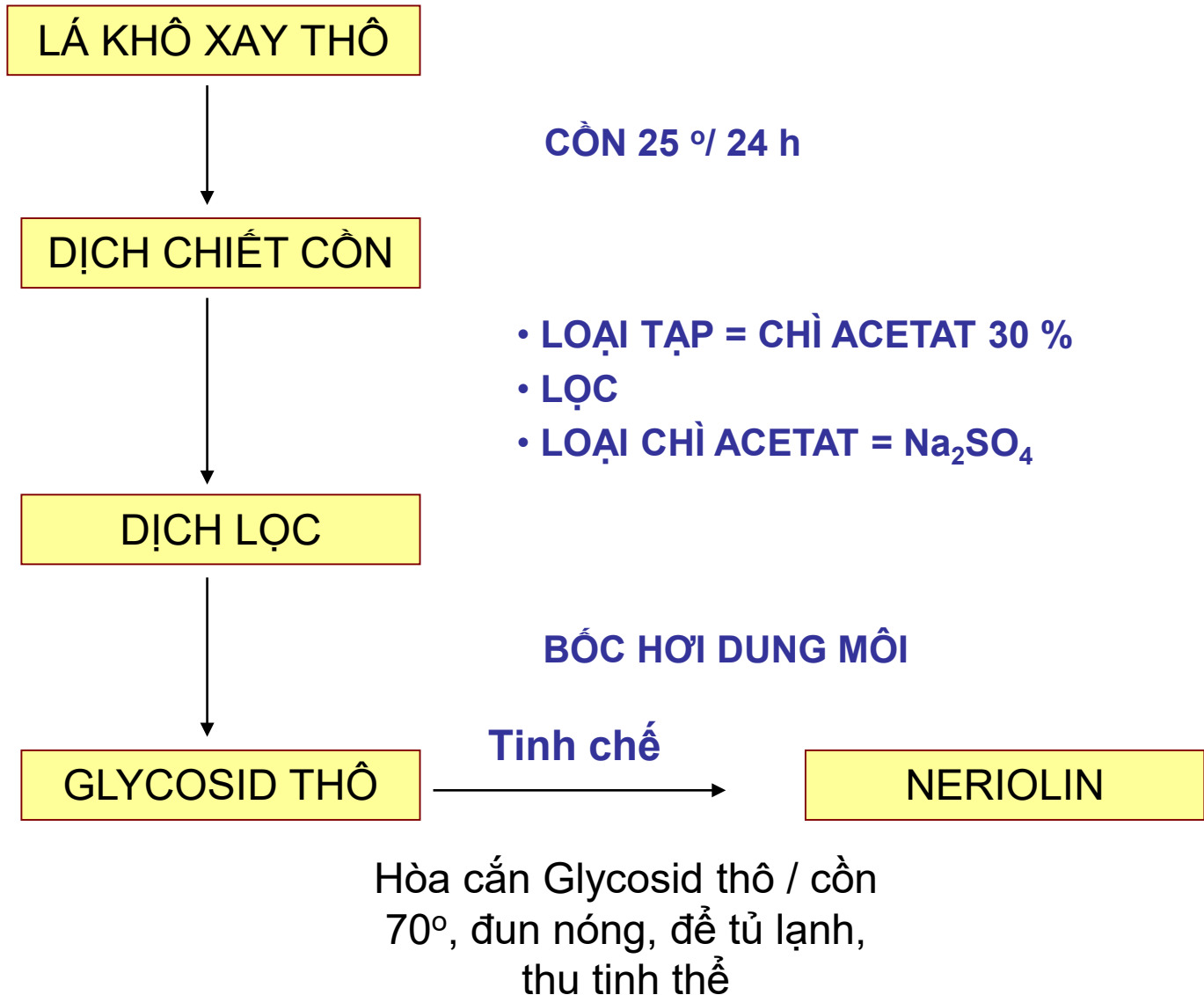
4. Adynerin



Hàm lượng ít, không có tác dụng lên tim

Dược liệu chứa glycosid tim

CHIẾT XUẤT OLEANDRIN (NERIOLIN)





CÔNG DỤNG

- Neriolin có tác dụng làm chậm nhịp tim, kéo dài thời kỳ tâm trương → có lợi đối với bệnh nhân hẹp van 2 lá
- Tác dụng lên tim nhanh : sau vài giờ (15 – 20 phút)
- Thải trừ : Neriolin loại ra cơ thể nhanh
- Ngoài ra còn có tác dụng thông tiểu, giảm hiện tượng phù.
- Điều trị : suy tim, khó thở, phù do bệnh tim.

Dạng dùng – Liều dùng :

- Dung dịch oleandrin 0,2 g/ 100 ml cồn EtOH (dd 1/5000)
- Viên : 0,1 hoặc 0,2 mg oleandrin
- Cao lỏng (lá)
- Bột lá

* Thuốc độc : cẩn thận khi dùng, sau bữa ăn vì gây kích ứng niêm mạc dạ dày

DIGITAL (DƯƠNG ĐỊA HOÀNG)



- ***Digitalis*** có khoảng 28 loài thuộc họ Hoa mồm sói (Scrophulariaceae).
- Phân bố : châu Âu và bắc mỹ.
- Ở Việt Nam, di thực từ năm 1960, thích nghi khí hậu mát (Sapa).
- Có 2 loài quan trọng được dùng phổ biến

Digitalis purpurea L. : Digital tía

Digitalis lanata Ehrh. : Digital lông

Dược liệu chứa glycosid tim

ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT



***Digitalis purpurea* L., Scrophulariaceae**

- Cây thảo
- Lá hình trái xoan, mép lá hơi có khía răng tròn, các gân chính và phụ ở mặt dưới nổi lên rất rõ.
- Chùm hoa mọc ở một phía của trục
- Hoa màu đỏ tía



***Digitalis lanata* Ehrh., Scrophulariaceae**

- Cây thảo
- Lá nhẵn thuôn hình mũi mác, mép trơn hoặc hơi có răng cưa ở phía đỉnh.
- Hoa mọc ở mọi phía của trục.
- Trục hoa, lá bắc, lá đài có rất nhiều lông.
- Hoa màu vàng kem, đường gân nâu sẫm

DIGITAL (DƯƠNG ĐỊA HOÀNG)



Bộ phận dùng: lá (thu hái trước khi ra hoa)

Bảo quản: sau khi thu hái, làm khô ngay ở nhiệt độ 80°C. Độ ẩm quy định 5 – 8%. Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng



Dược liệu chứa glycosid tim

THÀNH PHẦN HÓA HỌC

Digital tía (*Digitalis purpurea* L.)

- Glycosid tim nhóm cardenolid (0,3 %)
- Glycosid sơ cấp (cây tươi) :

purpurea glycosid A ← - Ac

purpurea glycosid B ← - Ac

glucogitaloxin

- Glycosid thứ cấp (dưới tác dụng của enzyme digipurpidase)

digitoxin (Digitalin kết tinh) ← - Ac

gitoxin ← - Ac

gitaloxin

- Saponin (digitonin...)
- Digitanol-glycosid
- Anthranoid
- Flavonoid

Digital lông (*Digitalis lanata* Ehrh.)

- Glycosid tim nhóm cardenolid (0,5 – 1 %)
- Glycosid sơ cấp (cây tươi) :

lanatosid A

lanatosid B

lanatosid C

→ - Ac

desacetyl lanatosid C

- Glycosid thứ cấp (dưới tác dụng của enzyme lanatosidase)

acetyl digitoxin

acetyl gitoxin

acetyl digoxin

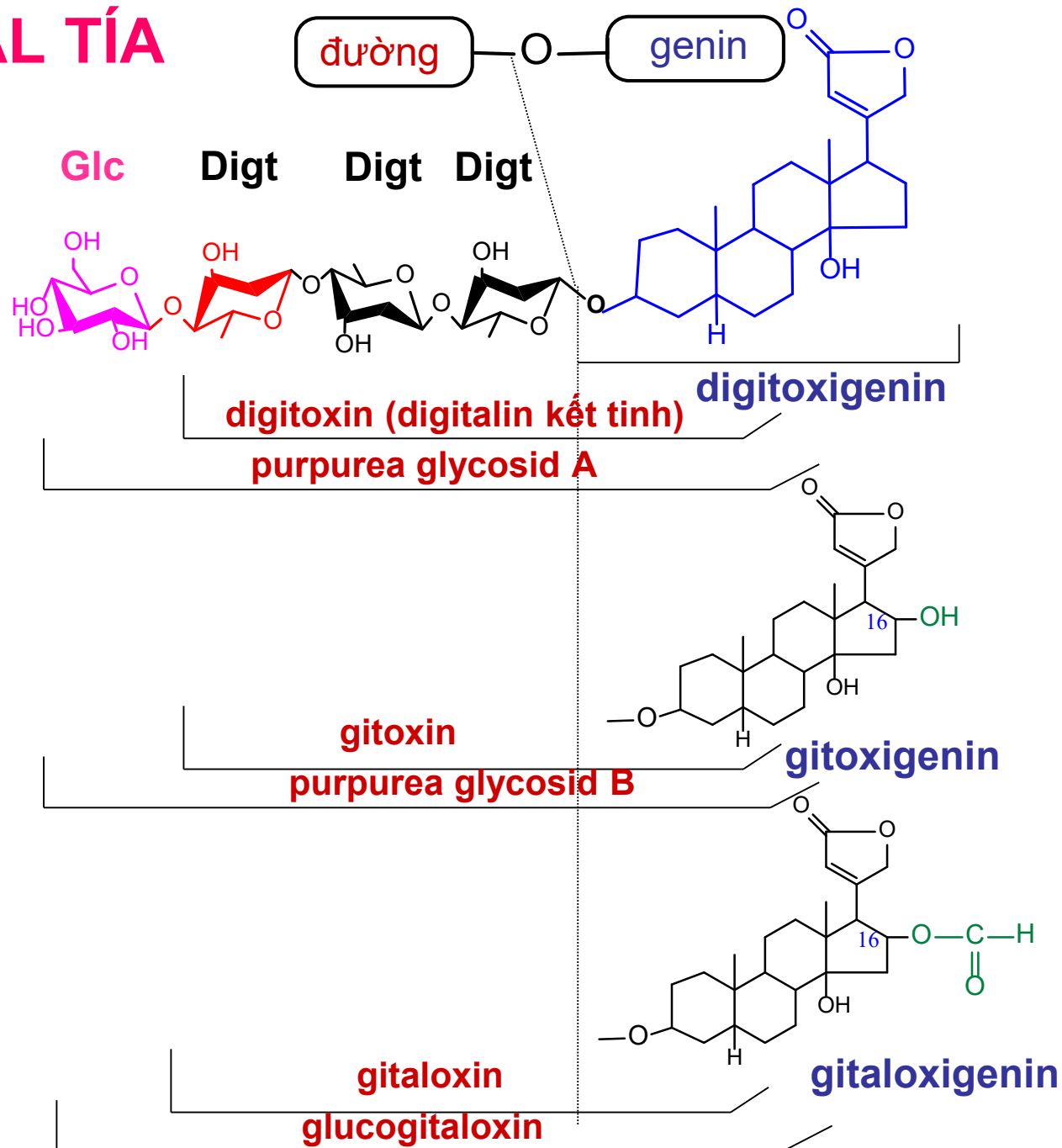
→ - Ac

digoxin

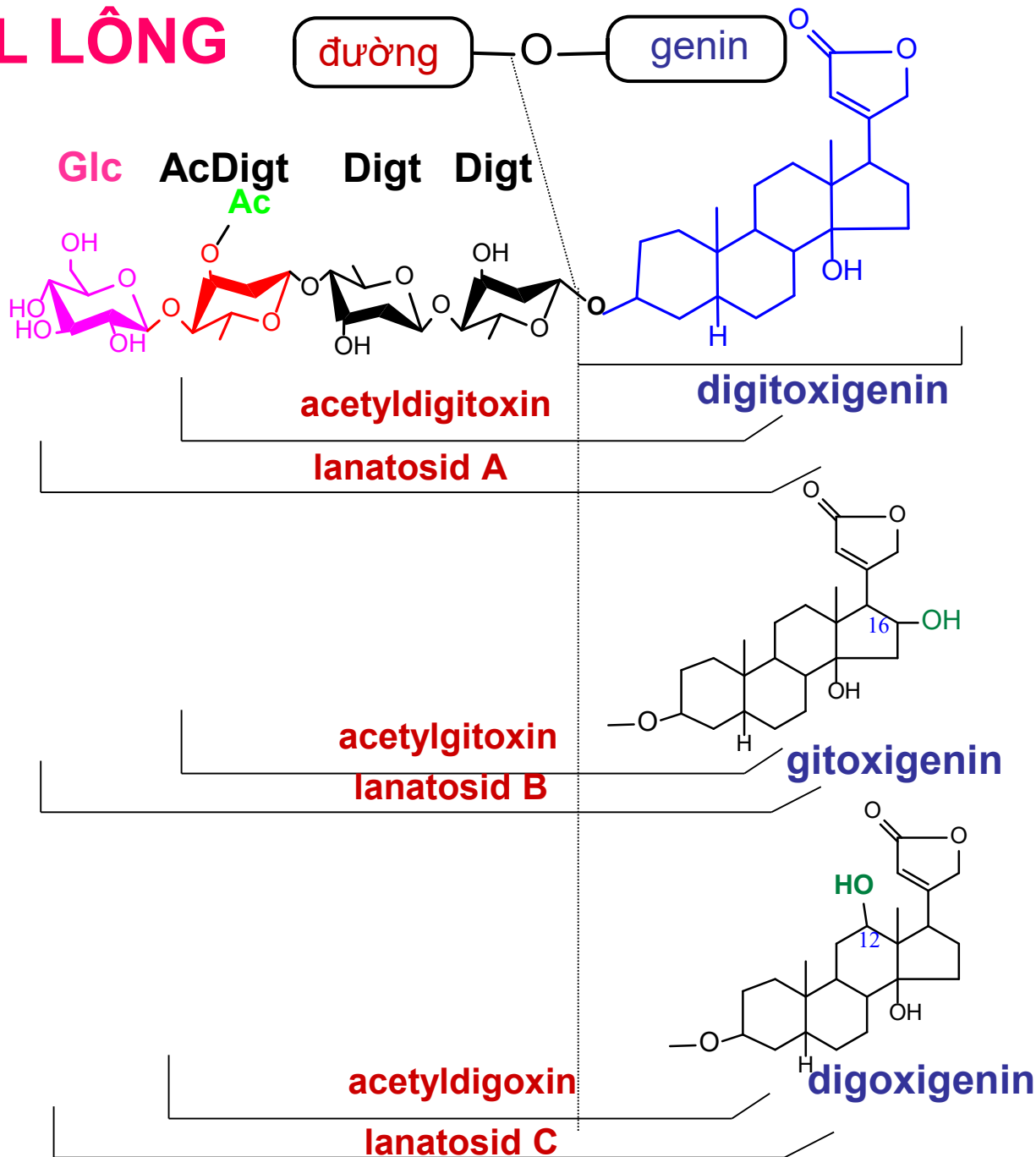
- Saponin
- Digitanol-glycosid
- Anthranoid
- Flavonoid

Dược liệu chứa glycosid tim

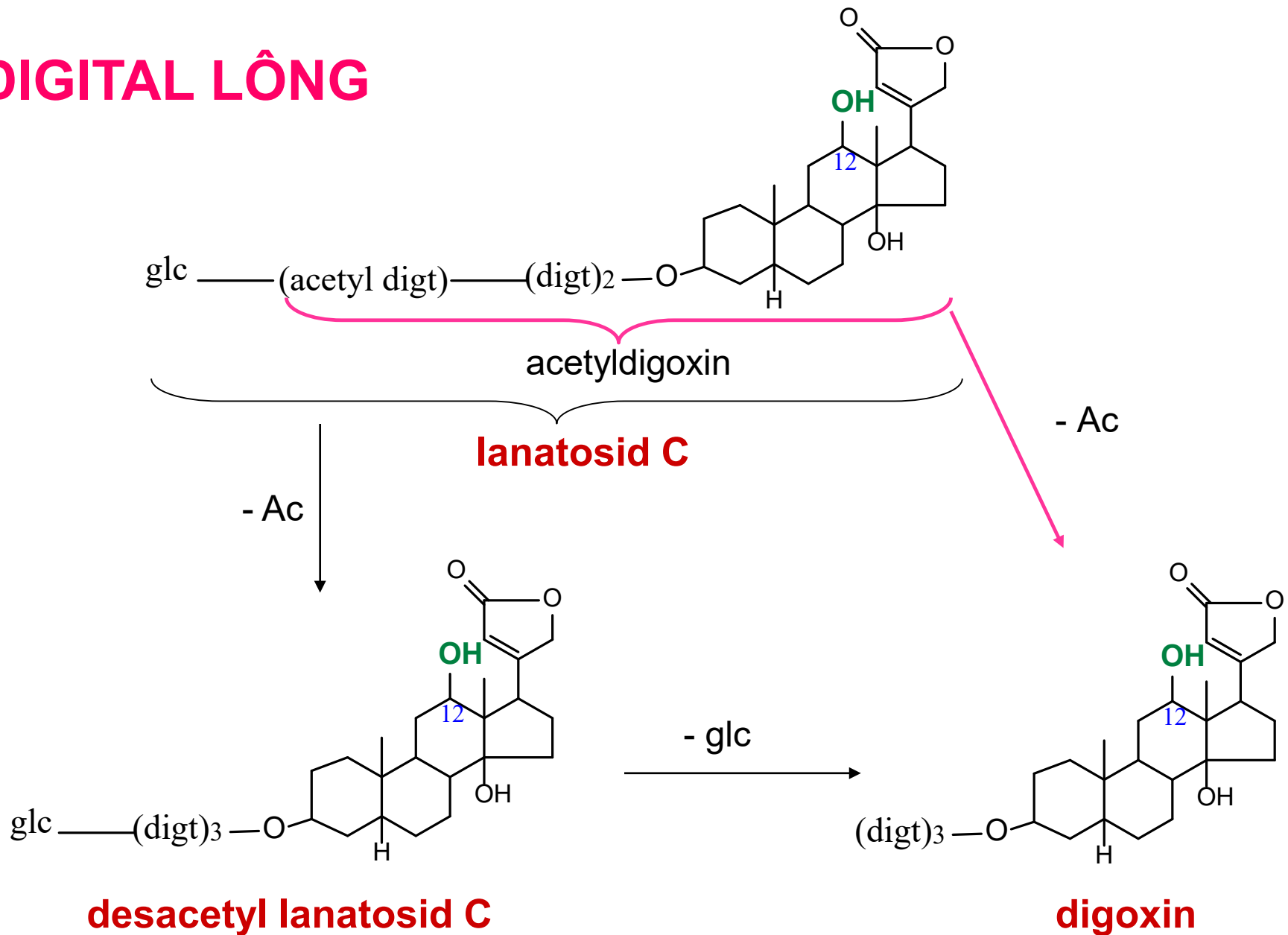
DIGITAL TÍA



DIGITAL LÔNG



DIGITAL LÔNG



Dược liệu chứa glycosid tim

DIGITAL TÍA – KIỂM NGHIỆM

❖ Cảm quan

❖ Đặc điểm vi học : vi phẫu, bột

❖ Các phản ứng định tính :

Chiết xuất : tương tự quy trình chiết xuất glycosid tim trong lá trúc đào, sử dụng cồn 70%.

- Phản ứng lên phần đường 2-desoxy : màu đỏ với TT Xanthydrol

- Phản ứng của vòng butenolic : màu tím đỏ với acid dinitrobenzoic/MT kiềm

- Phản ứng của nhân steroid (-OH C16 → (+) TT Pesez-Jensen, TT Tattje)

Dược liệu chứa glycosid tim

DIGITAL TÍA – KIỂM NGHIỆM

❖ SKLM :

- Silicagel G
- Hệ dung môi : EtOAc : MeOH : H₂O (75 : 10 : 7.5)
- Thuốc thử hiện màu : CCl₃COOH 25 % / EtOH 95°, sấy ở 100-105°C / 10 phút, soi UV ở 365 nm (huỳnh quang xanh).
- Chất chuẩn : purpurea glycosid A, purpurea glycosid B, digitoxin

DIGITAL TÍA – KIỂM NGHIỆM

❖ Định lượng

1. Định lượng glycosid toàn phần : phương pháp so màu (tạo màu với TT Baljet, Kedde), tính kết quả theo digitoxin.

2. Định lượng các glycosid của digitoxigenin :

- Dịch chiết thủy phân bằng HCl 0,2 N, chiết genin bằng CHCl_3 .

Tạo màu với thuốc thử Kedde. Định lượng genin toàn phần, biểu thị thành digitoxin.

- Tiến hành mẫu khác với TT Tattje và biểu thị thành gitoxin.

Sự chênh lệch giữa 2 mẫu đó là glycosid có genin là digitoxigenin.

Dược điển châu Âu quy định lá digital tía phải chứa ít nhất 0,3 % cardenolid tính theo digitoxin (tính trên dược liệu khô).

DIGITAL TÍA – TÁC DỤNG

- Trên tim : là tác dụng chủ yếu. Thuốc làm tâm thu mạnh và ngắn, tâm trương dài ra, nhịp tim chậm lại nên tim được nghỉ nhiều hơn, cung lượng tim tăng và nhu cầu oxy của cơ tim giảm, do đó cải thiện được tình trạng suy tim.
- Lưu lượng máu trong tuần hoàn tăng, máu ở tĩnh mạch về tim dễ dàng.
- Tác dụng lợi niệu đặc biệt khi bị phù do tim.
- Chú ý : digitoxin đào thải chậm do gắn với protein của huyết tương, gan, thận, có thể tích lũy sau 20 ngày sau khi uống hoặc tiêm nên cần thận tránh ngộ độc.

Dược liệu chứa glycosid tim

DIGITAL LÔNG – TÁC DỤNG

- Lá digital lông độc hơn lá digital tía (gấp 4 lần).
- Lanatosid C và digoxin tác dụng nhanh hơn, thải trừ nhanh hơn digitoxin.
- Tác dụng làm chậm nhịp tim của lanatosid C và digoxin kém hơn digitalin kết tinh, ít tích lũy hơn nhưng tác dụng lợi tiểu rõ rệt hơn.

CÔNG DỤNG - DẠNG DÙNG

Công dụng

1. Digital tía

- Dạng bào chế đơn giản : bột lá
- Chiết xuất digitoxin

2. Digital lông : chủ yếu để chiết hoạt chất (digoxin, digitoxin, lanatosid C, desacetyl lanatosid C)

Dạng bào chế

- Digoxin : viên nén 0,25 mg hoặc 0,125 mg, cồn thuốc, dung dịch tiêm tĩnh mạch
- Digitoxin : viên nén 0,1 mg
- Desacetyl lanatosid C : dung dịch tiêm tĩnh mạch

Dược liệu chứa glycosid tim